220913 본1 치료의기본

시험일 : 2022-09-13 · 총 68문항 · 정답 · 해설판

1. 외과 중환자 관리에 대한 다음 대화 내용 중 가장 적절하지 않은 2가지를 고르시오.

① 환자의 통증을 적절하게 관리하지 않으면 환자의 회복에 악영향을 끼칠 수 있다.

② 맥박수가 160 이상이고 심전도에서 Atrial Fibrillation (A.Fib) With Rapid Ventricular Response (RVR)이 확인되면 cardioversion을 반드시 시행해야 한다.

③ septic shock 환자에게 금기 사항이 아니라면 low molecular weight heparin을 사용하는 것이 도움이 된다.

④ sepsis or septic shock 환자에게 항생제를 투여할 때는 pharmacokinetic, pharmacodynamic을 고려하고 항생제의 특성을 고려하여 투여량과 투여 간격을 결정해야 한다.

⑤ sepsis 환자에게 수액을 공급할 때 crystalloids는 배제하고 생각해야 한다.

⑥ septic shock 환자에게 승압제를 사용할 때는 norepinephrine을 우선적으로 고려해야 한다.

⑦ septic shock 환자가 위장관 출혈 위험 요소가 있을 경우 stress ulcer prophylaxis를 고려해야 한다.

> **정답 ②, ⑤**
>
> 적절하지 않은 것은 ②와 ⑤다. 빠른 심실반응을 동반한 심방세동은 혈역학적으로 불안정할 때 전기적 심장율동전환을 하고, 안정적이면 먼저 심박수 조절을 하므로 '반드시' 시행하는 것이 아니다. 패혈증 수액 소생술의 1차는 결정질 용액(30mL/kg)이다. 통증 관리, 금기가 없을 때 저분자량 헤파린으로 정맥혈전 예방, PK/PD를 고려한 항생제 용량, 1차 승압제 노르에피네프린, 위장관 출혈 위험 시 스트레스 궤양 예방은 맞는 설명이다.

2. 기본 소생술(BLS)에 대한 내용입니다.

다음중 의료제공자에 대한 기본소생술(BLS) 의 순서가 바르게 나열된 것은 ?

① 현장 안전 확인 --> 맥박과 호흡확인 --> 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

② 현장 안전 확인 --> 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 맥박과 호흡확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

③ 환자 반응확인 --> 현장 안전 확인 --> 구조요청 --> 맥박과 호흡확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

④ 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 현장 안전확인 --> 맥박과 호흡확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

⑤ 맥박과 호흡확인 --> 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 현장 안전 확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

> **정답 ②**
>
> 의료제공자 기본소생술은 현장 안전 확인 → 반응 확인 → 도움 요청(119 · AED) → 맥박과 호흡을 10초 이내 동시에 확인 → 가슴압박과 인공호흡 → AED 도착 즉시 사용의 순서다. 안전을 먼저 확인해야 구조자가 다치지 않는다.

3. 다음중 allograft에 대한 면역반응의 가장 첫 단계는?

① T cell activation

② B cell proliferation

③ Antibody secretion

④ Allorecognition

⑤ Graft destruction

> **정답 ④**
>
> 동종이식 거부반응은 수혜자의 면역계가 공여자 조직을 '남의 것'으로 알아보는 동종인식(allorecognition)에서 시작한다. 그다음 T세포 활성화, B세포 증식과 항체 분비가 일어나고 마지막에 이식편이 파괴된다.

4. 수액은 그 종류에 따라 크게 결정질용액(Crystalloid solution)과 콜로이드용액(Colloid solution)으로 나눌 수 있다. 120mmHg의 혈압을 유지하기 위해 normal saline 1L가 필요하다고 할 때 다음 중 동일 혈압을 유지하기위해 가장 적은 양이 필요한 수액은?

① Plasma-Lyte
② 7.5% hypertonic saline
③ Lactated Ringer's solution
④ 5% dextrose in water
⑤ 25% albumin

> **정답 ⑤**
> 같은 혈압을 유지하는 데 필요한 양은 혈관 안에 오래 머무는 수액일수록 적다. 25% 알부민은 고삼투압 교질액이라 소량으로도 조직의 수분을 혈관 안으로 끌어들여 들어간 양의 몇 배로 혈장량을 늘린다. 5% 포도당은 대부분 세포 안으로 가서 가장 많이 필요하고, Plasma-Lyte · 젖산 링거는 생리식염수와 비슷하다.

5. 우리나라 응급의료기관에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 중앙응급의료센터는 전국의 최중증 응급환자 수용과 진료 제공에 대한 역할을 수행한다
② 권역응급의료센터는 종합병원 중에 적절한 의료기관을 시도지사가 지정한다
③ 심뇌혈관센터는 응급의료에 관한 법률에 근거하여 전국적으로 12개소가 지정, 운영 중이다
④ 권역응급의료센터는 재난 대비 거점병원으로서 업무를 수행한다
⑤ 권역응급의료센터는 관할 권역 내 응급의료 통신망 관리의 책임이 있다

> **정답 ④**
> 권역응급의료센터는 중증응급환자 진료와 함께 재난 대비 · 대응 거점병원 역할을 한다. 중앙응급의료센터는 직접 진료보다 정책 지원 · 평가 · 정보 관리를 하고, 권역센터는 보건복지부 장관이 지정한다. 응급의료 통신망 관리는 중앙응급의료센터의 업무이고, 심뇌혈관센터는 응급의료법이 아닌 다른 법(심뇌혈관질환법)에 근거한다.

6. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

① 큰 뼈 골절
② 정규 수술
③ 경증 감염
④ 암
⑤ 체표면적 40% 이상 화상

> **정답 ⑤**
> 손상에 따른 대사량 증가는 정규 수술 약 10%, 골절 약 15-30%, 감염 · 패혈증 약 20-60%이며, 체표면적 40% 이상의 중증 화상은 기초대사량의 약 2배까지 늘어 가장 높다.
>
> 원본 오답노트
> 외과적 대사 강의 슬라이드

7. 60세 여자가 3일 전부터 시작된 복통과 설사로 병원에 왔다. 설사는 수양성으로 하루 수 회 반복되었다. 3주전 천공성 충수돌기염으로 수술을 받았으며 치료적 항생제를 투여하였다. 아랫배에 경미한 반동압통을 동반한 압통이 있다. 혈압 95/65 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.8℃이다. 검사결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액: 백혈구 19,610/mm³, 혈색소 10.1 g/dL, 혈소판 155,000/mm³

총단백질 5.8 g/dL, 알부민 2.5 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 28 U/L, 알라닌아미노전달효소 26 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 60/2.5 mg/dL

C-반응단백질 34mg/dL(참고치, <10)

대변: toxin for Clostridium difficile(+)

① 경과관찰
② 지사제 투약
③ 응급수술
④ 반코마이신 정맥투약
⑤ 메트로니다졸 경구투약

정답 ⑤

항생제 치료 뒤 생긴 설사에 C. difficile 독소가 양성이므로 C. difficile 감염이다. 표시 정답은 경구 메트로니다졸이다. 정맥 반코마이신은 장 안으로 거의 배출되지 않아 효과가 없고, 지사제는 독소 배출을 막아 독성 거대결장을 일으킬 수 있으며, 수술은 천공이나 전격성 대장염일 때 한다.
※ 확인 필요: 현재 지침에서는 경구 반코마이신이나 피닥소마이신이 1차 약이다. 이 환자는 백혈구 15,000/mm³ 초과, 크레아티닌 1.5mg/dL 초과로 중증에 해당해 경구 반코마이신이 권고된다. 다만 보기에 경구 반코마이신이 없다.

8. 72세 여자 환자가 1일전부터 열이 나서 응급의료센터에 내원하였다. 왼쪽 옆구리가 아프다고 하였다. 혈압 70/40 맥박 130회/분 호흡수 22회/분 체온 38.8도 산소포화도 98% 였다. 왼쪽 늑골척추각 동통이 확인되었다. 결정질 (crystalloid) 수액 300ml을 정맥내 투여하였으며, 이후 활력 징후와 검사 소견은 다음과 같다. 다음 치료는?

혈압 80/50 mmHg 맥박 110 회/분 호흡수 22회/분 체온 38.5℃ 산소포화도 98%

백혈구 16,700/mm³ 혈색소 10.2 g/dL 젖산염(lactate) 7.6mmol/L 요백혈구 many/HPF

① 심낭천자
② 관상동맥조영술
③ 폐쇄흉강삽관
④ 광범위 항생제
⑤ 농축 적혈구 수혈

정답 ④

발열, 옆구리 통증, 늑골척추각 압통, 농뇨는 신우신염이고, 수액 후에도 저혈압이 남고 젖산이 7.6mmol/L로 높아 패혈성 쇼크다. 진단 후 1시간 이내에 광범위 항생제를 주고, 수액(30mL/kg)과 승압제로 순환을 유지하며, 감염원(요로 폐쇄 등)을 조절한다.

9. 70세 남자가 3일 전부터 갑자기 오른쪽 아랫배가 아프고 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 평소에 항응고제를 복용하고 있다. 3일 전에 기침을 심하게 하고 난 후부터 오른쪽 아랫배에 덩이가 만져졌다고 한다. 복부 진찰에서 오른쪽 아랫배에 압통을 동반한 4 cm 크기의 덩이가 만져진다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



① fibroma
② lipoma
③ hemangioma
④ desmoid tumor
⑤ rectus sheath hematoma

> **정답 ⑤**
> 항응고제를 복용하던 고령 환자가 심한 기침 뒤 아랫배에 압통 있는 덩이가 생기고, CT에서 복직근 안쪽에 고음영 덩이가 보이므로 복직근초 혈종이다. 복벽동맥이 터져 생기며 대부분 보존적 치료(항응고제 조절, 수혈)로 낫는다. 섬유종 · 지방종 · 혈관종 · 데스모이드는 갑자기 생기지 않는다.

10. 다음 중 일산화탄소 중독환자들 중 아랫 그림과 같은 치료를 시행해야하는 경우를 고르시오.

가. 의식저하

나. 심근경색이 의심되는 경우

다. Carboxyhemoglobin level이 15% 이상인 경우

라. 부정맥이 생긴 경우





① 가, 다

② 나, 라

③ 가, 나, 다

④ **가, 나, 라**

⑤ 가, 나, 다, 라

정답 ④

고압산소치료의 적응증은 의식 저하 · 신경학적 이상, 심근 허혈, 심한 부정맥, COHb 25% 이상(임신부는 15% 이상), 심한 대사성 산증 등이다. 따라서 가 · 나 · 라가 해당하고, 일반인에서 COHb 15%는 기준이 아니다.

원본 오답노트

일반적으로 CarboxyHb level 이 25% 이상인 경우, 산모인 경우는 15%이상인 경우
고압산소치료의 적응증이 됨.

11. 60세 남자가 조기 위암으로 수술 예정이다. 다음 중 수술을 연기해야 하는 경우는?

① 당뇨 (공복혈당 200mg/dL)
② 스테로이드(prednisone 5mg)을 2주간 복용
③ 만성 간염
④ 심부전증 (구출분획 ejection fraction 50%)
⑤ **2주 전 심장혈관성형술 및 스텐트 삽입술**

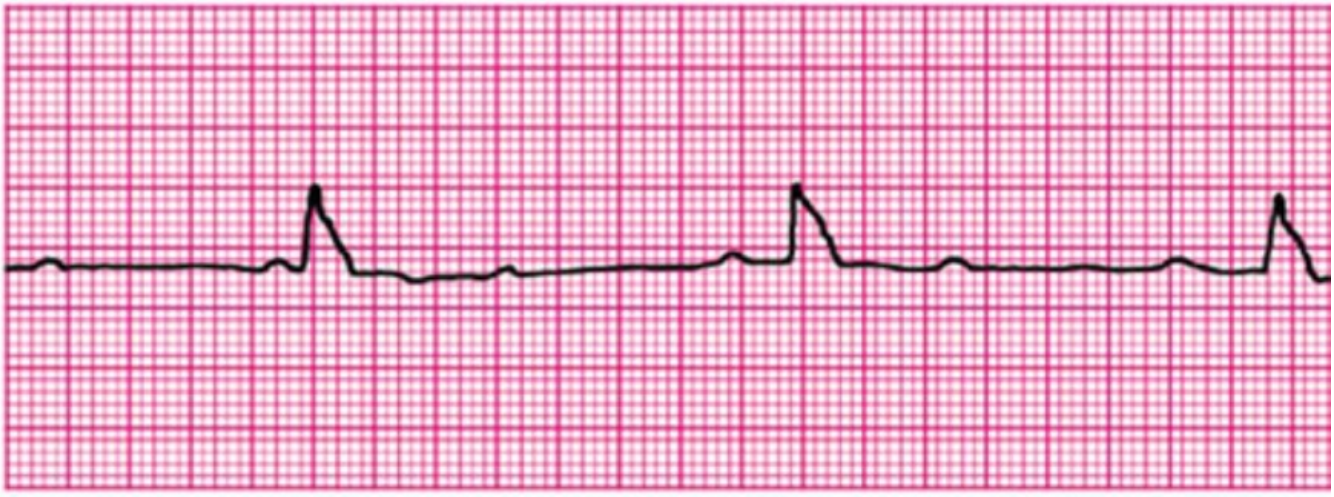
> **정답 ⑤**
> 관상동맥 스텐트 삽입 직후에는 이중 항혈소판제를 끊으면 스텐트 혈전증 위험이 높으므로 정규 수술을 미룬다(원본 노트: 심근경색 · 관상동맥 성형술 후 4-6주, 약물방출 스텐트는 가능하면 6개월). 혈당 조절이 덜 된 당뇨, 저용량 스테로이드, 만성 간염, 박출률이 보존된 심부전은 조절하면서 수술할 수 있다.
>
> 원본 오답노트
> 급성심근경색 또는 관상동맥성형술을 받은 경우 정규 수술은 4-6주 연기하도록 합니
> 다

12. 60세 여자가 교통사고 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 100/60 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 35회/분, 체온 36℃ 이었다. 처치는?

① **기관내삽관**
② 흉관삽관
③ 수액투여
④ 흉부단순촬영
⑤ 컴퓨터단층촬영

> **정답 ①**
> 외상 환자의 1차 평가는 기도 확보가 첫 단계다. 표시 정답은 기관내 삽관이며, 호흡수 35회/분의 빈호흡은 기도 · 호흡 장애를 시사한다. 흉관, 수액, 촬영은 기도와 호흡을 확보한 뒤 원인에 따라 한다.

13. 65세 여자가 심정지 상태로 왔다. 현병력에서 당뇨와 만성신부전으로 혈액투석 중이다. 병원 도착 당시 반응이 없고 목동맥이 촉지되지 않아 즉각적인 심폐소생술을 시행하였다. 심전도 감시 장치를 부착하여 얻은 최초 심전도는 아래와 같다. 분석된 심전도 리듬은?



① 심실세동 (ventricular fibrillation)
② 무맥성심실빈맥 (pulseless ventricular tachycardia)
③ 무수축 (asystole)
④ 무맥성전기활동 (pulseless electrical activity)
⑤ 심방세동 (atrial fibrillation)

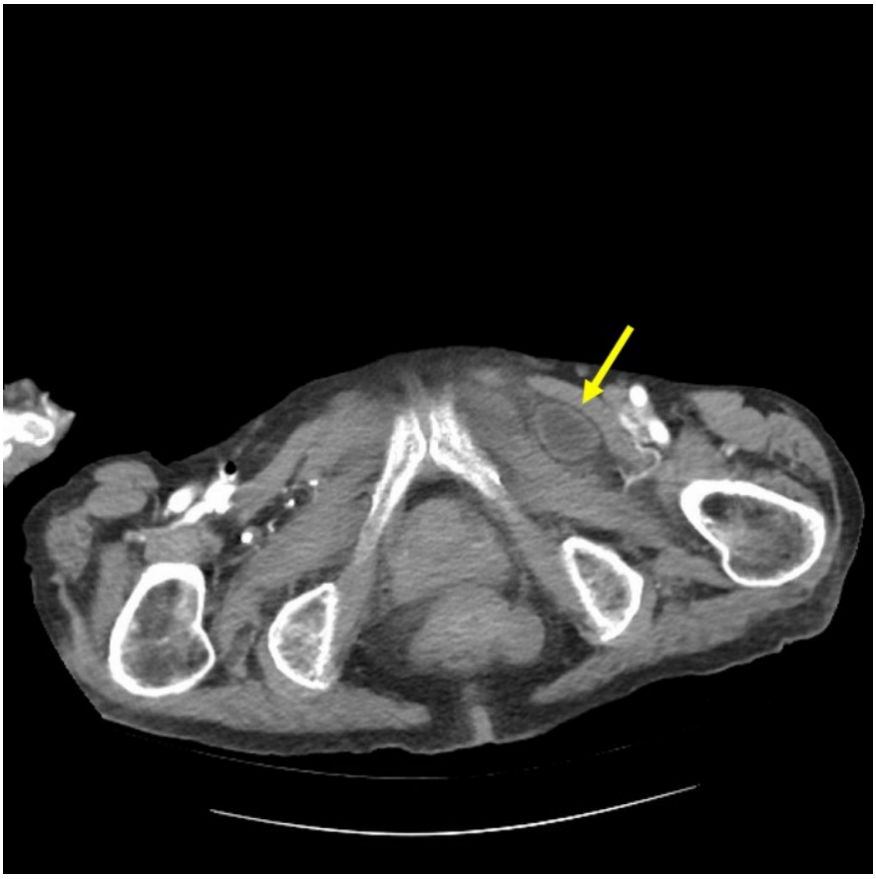
> **정답 ④**
> 심전도에 규칙적인 QRS 파형이 보이는데 목동맥이 만져지지 않으므로 무맥성 전기활동(PEA)이다. 투석 환자에서는 고칼륨혈증 같은 가역적 원인(5H · 5T)을 찾아 교정하고, 가슴압박과 에피네프린을 쓰며 제세동은 하지 않는다.

14. 다음 노인환자의 수술 치료에 있어서 고려하여야 할 사항 중 옳은 것은?

① 노인에 대한 수술 성적은 타 연령대와 같이 수술 후 30일 이내 사망률 및 합병증 발생율로 평가하는 것이 적절하다.
② 섬망 증상은 노인에게서 흔하므로 반드시 수술 전 예방 약물을 투여하여 예방하여야 한다.
③ 대부분의 경우, 환자 그리고 보호자가 수술 치료에 대해 가지는 기대는 일치한다.
④ 고령 환자를 수술함에 있어서는 질환의 치료를 위한 수술과 함께 수술이 삶의 질 및 독립적 생활 유지 여부에 미치는 영향도 반드시 고려하여야 한다.
⑤ 악성 종양 수술의 경우 수술 치료가 우선이므로 환자의 영양상태는 고려하지 않아도 된다.

> **정답 ④**
> 고령 환자의 수술은 질환 치료뿐 아니라 삶의 질, 기능 상태, 독립적 생활 유지에 미치는 영향을 반드시 함께 고려한다. 성적도 30일 사망률만이 아니라 기능 회복 같은 지표로 본다. 섬망은 약물보다 비약물적 예방이 중심이고, 환자와 보호자의 기대는 서로 다를 수 있으며, 영양 상태는 수술 결과에 큰 영향을 준다.

15. 83세 여자가 1주일 전부터 왼쪽 아랫배가 아프고 토해서 병원에 왔다. 배가 전반적으로 부르고 압통이 있다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



① incisional hernia
② spigelian hernia
③ obturator hernia
④ epigastric hernia
⑤ lumbar hernia

> **정답 ③**
> 마른 고령 여성의 장폐쇄 증상과, CT에서 치골근과 바깥폐쇄근 사이(폐쇄공)로 장이 빠져나온 소견(화살표)은 폐쇄공 탈장이다. 감돈이 흔해 진단되면 수술한다.

16. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음과 같은 개념이 중요하게 평가되는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

* 계획, 물류, 운용, 재정 담당 설정
* 현장에서의 의사 소통의 어려움을 해소
* 지역사회를 교육하고 정보를 제공
* 하나의 목소리, 일관된 메시지를 목표

① 인지 (detection)
② **현장지휘체계 (incident management)**
③ 위험평가 (assess hazards)
④ 지원 (support)
⑤ 대피 (evacuation)

> **정답 ②**
> DISASTER 패러다임(Detect, Incident management, Safety, Assess hazards, Support, Triage/treatment, Evacuation, Recovery) 중 현장지휘체계(incident management) 단계에서는 계획 · 물류 · 운영 · 재정 담당을 정하고, 통신 문제를 해결하며, 일관된 한 목소리로 지역사회에 정보를 준다.

17. **소아 응급의 특징으로 가장 틀린 것을 고르시오**

① 나이에 따라 생체 징후와 질병의 특징이 다를 수 있다.
② 질병에 따른 전형적이지 않은 소견으로 진단에 어려움을 겪을 수 있다
③ 같은 진찰 소견도 성인과 진단이 다를 수 있다
④ 특정 검사 결과는 나이마다 정상치가 다르기도 하다
⑤ **약물 용량의 결정은 체중과 체표면적 보다는 나이를 기반으로 한다**

> **정답 ⑤**
> 소아는 같은 나이라도 체격 차가 크므로 약 용량은 나이가 아니라 체중(또는 체표면적, 길이 기반 테이프)으로 정한다. 나이별 생체징후 · 정상 검사치가 다르고, 비전형적 소견이 많으며, 같은 소견도 성인과 진단이 다를 수 있다.

18. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다

② 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다

③ 저체온증 환자에서 재가온 치료중에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 적절한 칼륨 보충이 필요하다

④ 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다

⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

> **정답 ②**
>
> 가벼운 저체온증(32℃ 이상)이라도 동반질환이 있거나 이차성 저체온(패혈증, 약물 등)이 의심되면 중등도 저체온증에 준해 치료한다. Osborn 파는 저체온 외에도 고칼슘혈증 등에서 보이고, 재가온 중에는 칼륨이 세포 밖으로 나와 고칼륨혈증을 주의해야 한다. 30-32℃ 이하에서는 떨림과 대사가 모두 줄고, 심정지를 동반한 심한 저체온은 체온을 올릴 때까지 오래 소생술을 이어간다.

19. 72세 여성이 뇌출혈 관련 영구적 뇌손상으로 누워지내는 중이다. 의사소통, 자발적 운동, 음식물 삼킴이 불가능한 상태다. 복부진찰 결과 장운동은 정상이다. 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취

② 말초정맥을 통한 정맥영양

③ 중심정맥을 통한 정맥영양

④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양

⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ⑤**
>
> 삼킬 수 없지만 장 기능이 정상이고 영구적 뇌손상으로 4-6주 이상 장기간 영양공급이 필요하므로 위조루관(PEG)을 통한 경장영양이 적절하다. 코위관은 단기간(4-6주 이내)에 쓰고, 장을 쓸 수 있으면 정맥영양보다 경장영양이 우선이다.

20. 응급 기도 관리에 대한 설명 중 옳은 항목을 하나 고르시오.

① Bag valve mask ventilation 사용할 때 일회 호흡량은 최소 1000mL 이상 유지한다.

② Bag valve mask ventilation는 전문기도관리에 속하며, 분당15~20회 빠르게 시행한다.

③ Supraglottic airway(SAG)는 병원 전 CPR에서 특히 사용하는 기본 기도 유지술이다.

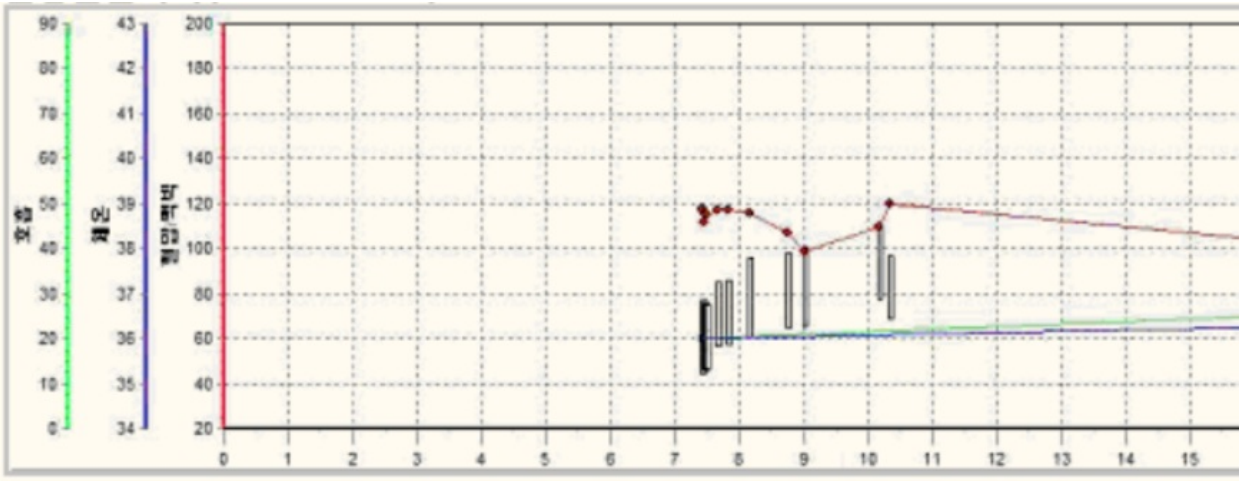
④ RSI(Rapid Sequence Intubation)은 known difficult airway 환자에게 사용한다.

⑤ 환자가 agonal or near death state이면 crash airway algorithm에 의하며 기도관리한다.

> **정답 ⑤**
>
> 숨이 넘어가는(agonal) 거의 사망 상태의 환자는 crash airway 알고리듬에 따라 약물 없이 즉시 삽관하거나 백-밸브-마스크 환기를 한다. 백-밸브-마스크 일회호흡량은 가슴이 살짝 올라올 정도(500-600mL)로 분당 10회 정도이며 기본 기도관리에 속한다. 성문상 기도기는 전문 기도기이고, 어려운 기도가 예상되면 RSI가 아닌 difficult airway 알고리듬을 따른다.

21. 다음 환자와 동일한 기전의 쇼크를 일으킬 수 있는 것을 고르시오.

69세 남자는 6개월 전 결장암으로 인한 대장 폐쇄와 간, 복막 전이를 진단받고, 완화치료로 결장루 조성술을 시행하였다. 환자는 결장루 탈장이 발생하여 소장 절제술을 시행하였다. 수술 후 2일째 비위관으로 선홍색으로 변하였으며, 당시 활력 징후는 다음과 같았다. 전일 시행한 CBC 검사에서 Hb 10.5g/dL, 금일 시행한 검사에서 Hb 6.8g/dL였다.



기록시간	07:25	07:26	07:27	07:28	07:29	07:30
SBP	76	77	77	75	76	75
DBP	49	44	45	45	46	46
MBP						
맥박	117	118	112	115	115	115

① 비장 파열 (spleen laceration)

② 심근경색 (myocardial infarction)

③ 궤양성 대장염 (ulcerative colitis)

④ 긴장성 기흉 (tension pneumothorax)

⑤ 천공성 위궤양 (perforated gastric ulcer)

> **정답 ①**
>
> 하루 사이 혈색소가 10.5에서 6.8g/dL로 떨어지고 비위관으로 선홍색 피가 나오며 저혈압 · 빈맥이 있으므로 출혈에 의한 저혈량성 쇼크다. 같은 기전의 쇼크를 일으키는 것은 비장 파열(복강 내 출혈)이다. 심근경색은 심인성, 긴장성 기흉은 폐쇄성, 위궤양 천공은 복막염에 의한 분포성(패혈성) 쇼크를 일으킨다.

22. 이식면역에 관여하는 antigen중 TCR(T-cell receptor)/CD3 complex 와 결합하는 것은?

① Human leukocyte antigen
② Minor histocompatibility antigen
③ ABO blood type antigen
④ Rh blood type antigen
⑤ Monocyte/endothelial cell antigen

> **정답 ①**
> T세포 수용체(TCR)/CD3 복합체는 항원제시세포의 HLA(MHC) 분자에 실린 펩타이드 항원을 인식한다. 이식에서는 공여자 HLA가 가장 강한 이식 항원이며, ABO 항원은 항체가 인식한다.

23. 다음 사진은 집중치료실에서 사용하는 환자 감시 장치의 사진이다. 제시된 사진에 나오는 수치들로 알 수 없는 항목 1가지를 고르시오.



① 심박수
② 혈압
③ 평균동맥압
④ 산소포화도
⑤ 소변량

> **정답 ⑤**
> 모니터에는 심박수(104), 맥박산소포화도(99), 동맥압과 평균동맥압(111/74, 88), 호흡수(22), 비침습 혈압(113/76, 85)이 표시되어 있다. 소변량은 모니터로 알 수 없고 도뇨관과 소변백으로 측정한다.

24. 소아 심정지의 특징으로 가장 틀린 것을 고르시오

① 1~8세 소아의 가장 흔한 심정지의 원인은 외상이다

② 1세 미만의 영아의 흔한 심정지의 원인은 선천성 기형, 호흡 부전, 영아 돌연사 증후군 등이다

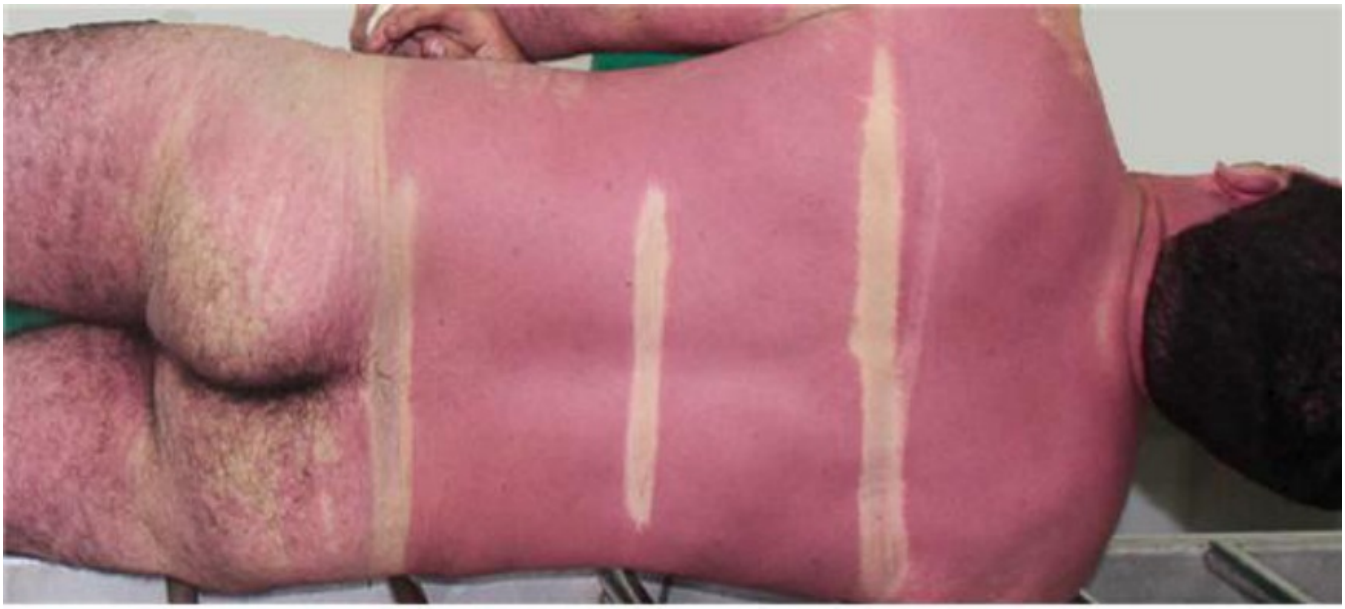
③ **소아 심정지의 발생 경로는 대부분 급성 부정맥에 의한 것이다.**

④ 연령 등을 기준으로 성인 소생술과 다른 소생술을 적용한다.

⑤ 병원 밖 소아의 생존 사슬에서 예방의 중요성이 강조되고 있다.

> **정답 ③**
>
> 소아 심정지는 대부분 호흡부전이나 쇼크로 저산소증이 진행한 끝에 생기며, 성인처럼 갑작스러운 부정맥(심실세동)이 원인인 경우는 드물다. 그래서 소아에서는 인공호흡이 특히 중요하다. 1세 이상 소아는 외상, 영아는 선천기형 · 호흡부전 · 영아돌연사가 흔한 원인이다.

25. 43세 남환이 창문을 완전히 닫은 차 안에서 번개탄을 피운 채, 혼수상태로 발견되었다. 환자가 내원할 당시의 모습은 다음과 같다. 이 환자에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.



① 전신 화상 환자이므로 냉각을 시키고 화상 드레싱을 전신에 시행하고 다량의 수액을 빠른 시간 내로 투여한다.

② 패혈성 쇼크가 의심되므로 광범위 항생제를 조기에 투여하고 고농도의 산소치료를 시작한다.

③ 번개탄 연소로 인한 유황가스에 의한 중독으로 생각되며, 산소투여만 하면 쉽게 회복되어 퇴원가능하다.

④ 혼수상태이므로 두부전산화 단층검사 및 자기공명영상이 진단에 가장 도움이 된다.

⑤ **일산화탄소가스에 의한 중독으로 생각되며, 회복이 되더라도 지연성 신경학적 후유증(Delayed neurologic sequelae)이 40% 까지 발생할 수 있다.**

> **정답 ⑤**
>
> 밀폐된 차 안에서 번개탄을 피운 혼수 환자의 선홍색 피부는 일산화탄소 중독을 시사한다. 고압산소치료 적응증에 해당하며, 회복되어도 수일-수주 뒤 지연성 신경학적 후유증이 최대 40%까지 생길 수 있어 추적이 필요하다. 화상, 패혈증, 유황가스 중독이 아니고, 진단은 COHb 측정으로 한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 일산화탄소 중독의 특징적인 선홍색 피부(Cherry red skin)이며, 고압산소치료의 적응증이 되고, 치료완료 후 퇴원하더라도 지연성 신경학적 후유증이 40%까지 보고되고 있다.

26. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

① 코장 영양관
② 경피적 내시경 위조루술
③ 경피적 내시경 공장조루술
④ 수술적 위조루술
⑤ **중심 정맥 영양**

> **정답 ⑤**
> 비경구 영양(parenteral nutrition)은 위장관을 거치지 않고 정맥으로 영양을 주는 것으로, 중심정맥 영양이 해당한다. 코장관, 경피적 내시경 위조루술 · 공장조루술, 수술적 위조루술은 모두 위장관을 이용하는 장관(경장) 영양이다.
>
> 원본 오답노트
> 외과적 대사 강의 슬라이드 (환자 영양지원 방법의 이해)

27. 다음은 고령에 따른 생리학적 변화들이다. 옳은 것은?

① 고령에서 발생하는 간의 종양은 대부분 원발성 간암이다.
② **간담췌의 변화 중 가장 두드러진 것은 담석증 관련 질환이 증가하는 것이다.**
③ 신기능 중 ADH와 erythropoietin에 대한 반응이 과다하게 나타난다.
④ 폐기능 중 residual volume이 감소되어 PaO2가 낮아지고 PaCO2가 증가한다.
⑤ 심장의 이완능력은 비교적 잘 유지되나 수축력이 점차 감소하게 된다.

> **정답 ②**
> 고령에서는 담즙 성분 변화와 담낭 운동 저하로 담석과 그 합병증이 늘어 간담췌계의 가장 두드러진 변화로 꼽힌다. 노인의 간 종양은 전이암이 더 흔하고, 신장의 ADH · 에리스로포이에틴 반응은 감소하며, 폐는 잔기량이 증가한다. 심장은 이완 기능이 먼저 떨어지고 수축력은 비교적 유지된다.

28. 기본소생술(BLS)에서 2명의 의사가 병원 앞을 산책하다가 이차성징이 나타나지 않은 6세 남아가 쓰러진 것을 발견하였다. 안전된 환경에서 의식. 호흡. 맥박 모두가 없음을 확인하였다. 이에 대한 가슴압박과 인공호흡의 횟수는 어떻게 되는가 ?

① 30 : 2
② 30 : 1
③ **15 : 2**
④ 15 : 1
⑤ 30 : 5

> **정답 ③**
> 이차성징 전의 6세는 소아 소생술 대상이며, 구조자가 2명이면 가슴압박:인공호흡을 15:2로 한다. 구조자가 1명이면 30:2다.

29. 다음 중 CICO (can't intubate, can't oxygenate) 상황에서 가장 먼저 시행해야 하는 것은 무엇입니까?

① Scalpel Cricothyrotomy
② Awake intubation
③ RSI (Rapid Sequence Intubation)
④ Esophageal tracheal airway
⑤ LMA (Laryngeal Mask Airway)

> **정답 ①**
> 삽관도 산소화도 안 되는(CICO) 상황은 저산소 손상이 임박했으므로 즉시 외과적 기도(scalpel cricothyrotomy)를 확보한다. 각성 삽관이나 RSI 재시도는 시간이 없고, 성문상 기도기(LMA 등)는 CICO 선언 전에 이미 시도하는 단계다.

30. 이 환자에게 가장 먼저 사용할 수 있는 승압제는?

75세 여자는 1개월 전 대장암 주위 농양으로 인한 패혈증 치료를 받고 호전된 후 대장암 치료를 위해 내원하였다. 절제 불가능한 대장암을 폐색증을 진단받았다. 환자는 대장암 폐색증 치료와 항암치료를 위해 전신 마취 하에서 결장루 조성술과 항암치료를 위해 케모포트 삽입술을 받았다. 수술 후 마취회복실에서 환자의 의식은 명료하고 대답은 잘 하였으나, 활력 징후는 다음과 같았다.

SBP(mmhg)	72	64	66	65	66	67	80	82	76
DBP(mmhg)	40	42	39	45	45	50	52	88	59
Pulse(min)	110	110	109	108	109	109	110	110	111
RR(min)	28			28			28		
BT(℃)	35.8			35.8			35.8		
SpO_2 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ECG(적용)	tachycardia								
BP 측정부위	Rt.arm								
BT 측정부위	ear								
MABP(mmhg)							80/52	84/59	85/62
O_2 양(L/min)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
O_2 공급도구	mask								

① Dopamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

> **정답 ⑤**
> 수술 후 회복실에서 결정질 수액에도 수축기 혈압 60-80mmHg, 맥박 110회/분의 저혈압이 계속된다. 패혈증 병력이 있는 환자의 저혈압에서 가장 먼저 쓰는 승압제는 노르에피네프린(α1 작용 위주, 약한 β1)이다. 바소프레신은 2차로 추가하고, 도파민은 부정맥이 많아 1차로 쓰지 않는다.

31. 70세 여자 환자가 넘어진 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 500cc 하트만 수액처치를 시행한 후 활력징후는 혈압이 70/50 mmHg, 맥박 120회/분으로 변하였다. 의식은 기면상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -13mEq/L이다. 처치는?

① 고농도 산소 투여
② 2L 하트만 수액 투여
③ **혈액제제 투여**
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ③**
> 수액 500mL 후에도 혈압이 더 떨어지고 의식이 나빠졌으며 염기결핍이 -13mEq/L로 심하므로 계속되는 출혈성 쇼크다. 정질액을 더 주기보다 바로 혈액제제를 투여하고 지혈을 서두른다.

32. 68세 남자가 2일전 췌장암으로 췌십이지장절제술을 받았다. 혈압 129/61mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃였다. 팽만감을 호소하였으나 다른 증상은 없었다. 복부는 팽만하였으며, 복부 전체에 가벼운 압통은 있었으나 반동압통은 없었다. 장음은 감소되어 있었다. 혈액검사는 다음과 같았다. 복부 X선 사진이다. 조치는?

백혈구 9,800/mm³, 혈색소 10.2 g/dL, 혈소판 170,000/mm³, C-반응단백질 5 mg/dL (참고치, <3), 혈액요소질소 26 mg/dL, 크레아티닌 0.95mg/dL



① 수액요법 및 경과관찰
② 비위관 삽입 및 감압
③ 대장내시경
④ 직장관삽입
⑤ 진단적개복술

정답 ①

췌십이지장절제술 2일째 활력징후가 안정적이고 복막자극 징후가 없으며 염증 수치도 약간만 높은 상태의 복부 팽만 · 장음 감소는 수술 후 생리적 장마비(postoperative ileus)다. 수액을 주며 경과를 보면 대개 저절로 회복된다. 구토가 심하면 비위관 감압을 쓰고, 기계적 폐쇄나 복막염 소견이 있을 때 다른 처치를 고려한다.

33. 수술 전후 환자의 처치에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 간경화가 있는 환자에서 간성뇌증을 예방하기 위해 고단백의 영양공급을 하도록 한다.

② **급성 간염환자는 간 수치가 정상화될 때까지 정규수술을 미루도록 한다.**

③ 경구혈당강하제로 조절 중인 당뇨 환자는 수술 당일 아침 당뇨약을 복용 후 수술을 시행하도록 한다.

④ 헤파린을 복용 중인 환자는 수술 전 와파린으로 변경 후 수술을 시행하도록 한다.

⑤ 갑상선 기능 저하증이 있는 환자는 수술 전 7일간 루골(lugol)용액을 복용하도록 한다.

> **정답 ②**
>
> 급성 간염 환자는 수술 후 간부전과 사망 위험이 높아 간 기능이 정상화될 때까지 정규 수술을 미룬다. 간경화 환자는 간성뇌증이 있을 때만 일시적으로 단백질을 제한하고, 경구혈당강하제는 수술 당일 아침 복용하지 않는다. 와파린은 수술 전 헤파린으로 바꿨다가 수술 직전 끊으며, 루골 용액은 갑상선 '항진증' 환자에게 쓴다.
>
> 원본 오답노트
>
> 간경화가 있는 환자에서 간성뇌증을 예방하기 위해 저단백의 영양공급을 하도록 한다.
> 경구혈당강하제로 조절 중인 당뇨 환자는 수술 당일 아침 수술 당일 당뇨약은 복용하지 않도록 하고 혈당 상승시 인슐린으로 조절하도록 한다.
> 와파린을 복용 중인 환자는 수술 전 헤파린으로 변경 후 수술 전 헤파린을 중단 후 수술을 시행합니다.
> 와파린은 수술 후 가능한 빨리 다시 복용을 시작하고 헤파린은 수술 후 12시간 후 출혈 위험성이 없는 경우 다시 시작하도록 합니다.
> 갑상선 기능 항진증이 있는 환자는 Thyrotoxicosis을 예방하기 위해 수술 전 7일간 루골(lugol)용액을 복용하도록 한다.

34. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor) 상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다

② Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다

③ **15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 효과적이다**

④ 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다

⑤ 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

> **정답 ③**
>
> 운동성 열사병은 가능한 빨리 심부체온을 39℃ 근처까지 내리는 것이 핵심이고, 미지근한 물을 뿌리고 선풍기로 증발시키는 증발 냉각이 효과적이다(가장 빠른 것은 찬물 몸통 담그기). 해열제(아세트아미노펜)와 dantrolene은 시상하부 설정점 문제가 아니므로 효과가 없고, 담금 냉각은 오히려 떨림을 일으킬 수 있으며 차가운 수액만으로는 혈압 상승보다 냉각 효과가 부족한 것이 문제다.

35. 다음 중 응급의료체계가 가져야 할 기본 속성 중 접근성에 대한 설명에 해당하는 것은?

① 급성기 뇌졸중 환자에서 병원 도착 전 사전연락체계를 구축하여 재관류치료 시행까지 시간을 단축하였다
② ST분절 상승이 확인된 환자를 관상동맥중재술이 가능한 응급실로 바로 이송하도록 119 이송지침을 마련하였다
③ 응급의료 취약지에 응급환자 이송을 위한 헬기를 추가 배치하였다
④ 지역응급의료기관 의료진을 대상으로 중증환자의 경우 필수적인 검사만 시행하고 신속히 전원하도록 교육하였다
⑤ 지방정부가 시도응급의료위원회를 통해 지역내 응급환자 수용 곤란 고지에 대한 지침과 기준을 마련하였다

> **정답 ③**
> 응급의료체계의 접근성은 환자가 필요한 응급의료를 지역과 관계없이 제때 받을 수 있게 하는 것으로, 응급의료 취약지에 이송용 헬기를 추가 배치한 것이 해당한다. 사전연락이나 이송지침은 신속성 · 적정성, 교육과 전원 지침은 질 관리 · 조정 기능에 가깝다.

36. 우리몸의 체액량을 통해 혈압을 조절하는 Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)에 관한 설명이다. 옳은 것을 고르시오.

① 간에서 생성된 angiotensinogen이 신장에서 분비되는 renin에 의해 angiotensin I으로 변형되고, 이는 폐와 신장 endothelium의 ACE에 의해 angiotensin II로 변형된다.
② RAAS이 활성화되면 Sympathetic activity을 향상시키고 Arteriolar vasodilation을 일으킨다.
③ RAAS이 활성화되면 부신피질(Adrenal cortex)에 작용하여 Aldosterone을 분비시켜 신장 세관(Tubule)에서 K^+의 재흡수, Na^+ Cl^-의 분비, 수분 저류를 일으킨다.
④ RAAS이 활성화되면 Pituitary gland, anterior lobe에 작용하여 ADH를 분비시켜서 집합관 (collecting duct)에서 수분이 재흡수되도록 한다.
⑤ 1,2,3,4 모두 맞다.

> **정답 ①**
> 간에서 만든 안지오텐시노겐이 신장의 레닌에 의해 안지오텐신 I이 되고, 폐(와 신장) 혈관내피의 ACE에 의해 안지오텐신 II로 바뀐다. 안지오텐신 II는 교감신경 활성을 높이고 세동맥을 '수축'시키며, 알도스테론은 나트륨을 재흡수하고 칼륨을 배설시킨다. ADH는 뇌하수체 '후엽'에서 분비된다.

37. 85세 여성이 경운기 사고로 인한 대퇴골절로 수술 후 입원 중이다. 장운동은 정상이지만, 삼킴 시 발생하는 사래로 구강섭취가 어렵다. 약 2~3주 정도의 영양집중치료가 필요할 것으로 예상한다. 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ④**
> 삼킴장애로 입으로 먹지 못하지만 장 기능이 정상이고 영양지원 기간이 2-3주로 짧으므로 코위관 경장영양이 적절하다. 4-6주 이상 장기간이 예상되면 위조루관을 고려하고, 장을 쓸 수 있으면 정맥영양보다 경장영양이 우선이다.

38. 다음 환자에서 근본적인 치료는?

73세 남자는 에스자 결장암 폐색으로 응급실 내원하여 개복하 전방절제술 (결장암 절제술)을 시행하였다. 수술 다음날 복강 내에 삽입되어 있는 배액관으로 시간 당 200 ml의 선홍색 혈액이 배액되었으며, 두 시간 뒤 활력징후는 혈압 75/48 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며, 환자는 식은땀을 흘리며 의식 저하가 발생하였다. 도뇨관을 통해 시간당 10 cc의 소변이 나오고 색이 진했다.

① 수혈 (transfusion)
② 지혈제 (tranexamic acid)
③ 하부내시경 (colonoscopy)
④ 혈관결찰 (vascular ligation)
⑤ 하트만 주입 (Hartmann solution)

> **정답 ④**
> 수술 다음날 배액관으로 시간당 200mL의 선홍색 피가 나오며 쇼크와 핍뇨가 진행하면 수술 부위의 활동성 출혈이다. 근본 치료는 재수술로 출혈 혈관을 찾아 결찰하는 것이다. 수혈과 수액은 순환을 유지하는 보조 처치이고, 지혈제나 대장내시경으로는 해결되지 않는다.

39. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자> 40-50대로 추정되는 여성이다. 재난 현장을 이리저리 혼자 걸어다니며 배회하고 있다. 의료진의 지시에 따르지 않고 혼자 움직인다. 다가가서 붙잡아 살펴보니 좌측 액와부에 깊은 열상을 입은 상태이다.

① 비응급 (녹색)
② 응급 (황색)
③ 긴급 (적색)
④ 지연 (흑색)
⑤ 사망예정 (회색)

> **정답 ①**
> MASS 분류(Move-Assess-Sort-Send)의 첫 단계에서는 '걸을 수 있는 사람은 지정 장소로 이동'시켜 비응급(녹색)으로 분류한다. 이 환자는 혼자 걸어 다니므로 초기 분류상 녹색이다. 다만 깊은 겨드랑이 열상처럼 이후 개별 평가에서 문제가 확인되면 등급을 다시 올린다.

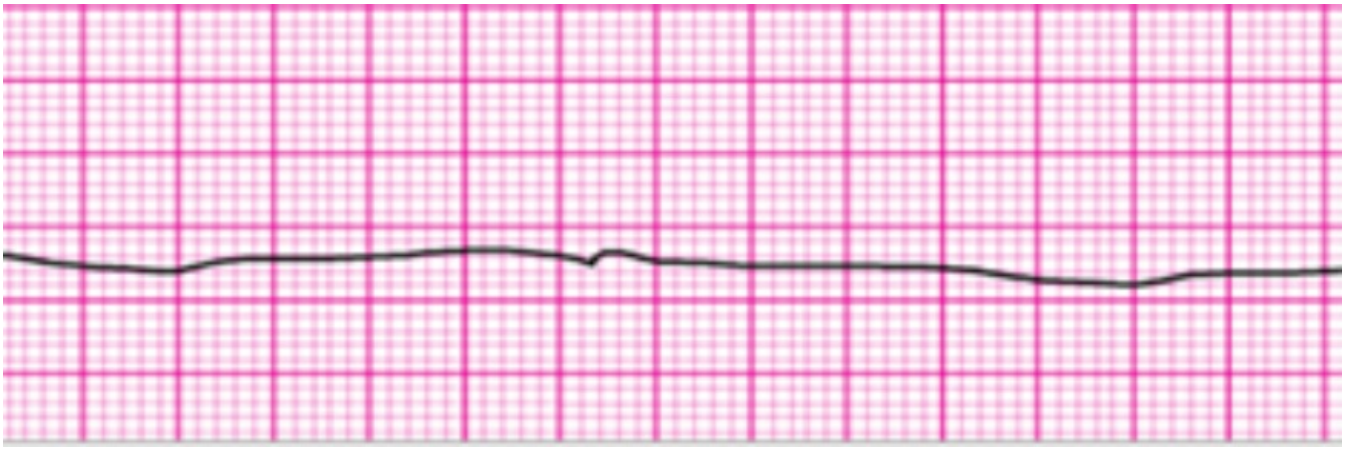
40. 48세 남자 환자가 등산하던 중에 벌에 여러 차례 물린 이후 발생한 어지러움과 발한, 발진으로 응급의료센터에 내원하였다. 환자는 구두지시에 반응하였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 치료는?

> 혈압 80/60 맥박 110 호흡수 22회 산소포화도 88%

① 심낭천자
② 에피네프린 (epinephrine)
③ 폐쇄흉강삽관
④ 광범위 항생제
⑤ 농축 적혈구 수혈

> **정답 ②**
> 벌에 여러 번 쏘인 뒤 피부 발진, 저혈압, 저산소증이 생겼으므로 아나필락시스 쇼크다. 1차 치료는 에피네프린 근육주사(0.3-0.5mg, 넓적다리 바깥쪽)이고, 수액과 산소를 함께 주며 항히스타민제와 스테로이드는 보조 약물이다.

41. 81세 남자가 호흡곤란과 의식소실로 이송 도중 심전도 모니터 리듬이 아래와 같이 변하였다. 즉각적인 심폐소생술을 시작했다. 다음 환자 평가, 심전도 리듬 확인 및 가슴압박자 교대 시점은?



① 30초 이후
② 1분 이후
③ 2분 이후
④ 4분 이후
⑤ 5분 이후

> **정답 ③**
> 모니터 리듬은 평탄한 무수축이다. 가슴압박을 시작한 뒤 2분마다 리듬을 확인하고, 이때 압박자를 교대해 피로로 압박의 질이 떨어지는 것을 막는다. 무수축에는 제세동 없이 에피네프린을 3-5분마다 투여한다.

42. 8세 환아가 거실에서 뛰어놀다 거실장에 머리를 세게 부딪힌 후 두피 열상이 생겨 응급실에 왔다. 수상 당시 거실장 유리가 파손되었고, 주변으로 파편이 많이 튀었다고 한다. 상처는 길이 2.5cm, 깊이 0.5cm로 다음 사진과 같다. 이 환아의 치료에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

가. 단순 열상이므로 간단한 소독 후 바로 일차봉합을 시행한다.

나. 파상풍 예방 접종력을 확인한 뒤 월령별 접종을 모두 시행했다면 추가 접종이 필요하지 않다.

다. 흡수성 봉합사 3-0 사이즈나 스테이플을 사용하여 봉합한다.

라. 퇴원할 때는 보호자에게 경과관찰 중 신경학적 이상증상이 있다면 응급실로 와서 지연성 뇌출혈을 배제하기 위한 두부 전산화 단층촬영을 해보아야 한다고 교육한다.



① 가, 나
② 가, 다
③ 나, 라
④ 가, 나, 다
⑤ 가, 나, 다, 라

정답 ③

유리 파편이 튀었다는 병력이 있으므로 단순 열상으로 보고 바로 봉합하지 말고 이물을 확인해야 한다(가 틀림). 두피는 비흡수성 봉합사(나일론 3-0 등)나 스테이플로 봉합한다(다 틀림). 월령별 예방접종을 마쳤으면 파상풍 추가접종이 필요 없고(나), 지연성 뇌출혈 가능성을 교육한다(라). 따라서 나 · 라가 옳다.

원본 오답노트

수상 당시 유리파편이 많이 튀었다는 진술로 두피열상 내 이물을 확인해야하며, 환아가 월령별 예방접종을 완료하였다면 추가 접종은 필요 없다. 비흡수성 봉합사(Nylon 3-0 등)를 이용하여 봉합하는 것이 권장된다.

43. 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 5일이 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

> 의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

① **양전자방출단층촬영술**
② 체성감각유발전위검사
③ 뇌파검사
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

> **정답 ①**
> 심정지 후 신경학적 예후 예측에는 72시간 이후의 임상 진찰과 함께 체성감각유발전위, 뇌파, 확산강조 MRI(또는 CT), 혈청 신경특이 에놀라제(NSE)를 함께 쓴다. 양전자방출단층촬영(PET)은 예후 예측에 권장되는 검사가 아니다.

44. 생후 4개월 된 여아가 배꼽으로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 덩이를 누르면 사라졌고, 울면 다시 덩이가 튀어나왔다. 배꼽하방의 근막결손의 크기는 1 cm 정도였으며, 감돈의 소견은 없었다. 치료는?



① 세침흡인

② 탈장대 착용

③ 응급수술

④ 1세 이전에 수술

⑤ 5세까지 경과 관찰

> **정답 ⑤**
>
> 생후 4개월 영아의 배꼽 탈장으로 근막 결손이 1cm이고 감돈 소견이 없으므로 대부분 저절로 닫힌다. 4-5세까지 경과를 관찰하고, 그때까지 남거나 결손이 크거나 감돈이 생기면 수술한다. 탈장대는 효과가 없다.

45. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다 (사진). 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 대동맥-양측 대퇴동맥간 우회로술을 시행하였다. 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?



pH 7.317, AST 55 IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810 ng/mL, CK-Mb 37.9 ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88 mg/dL, K^+ 4.6 mmol/L

① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spinorolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

정답 ⑤

급성 대동맥 폐색으로 하지 허혈이 10시간 넘게 진행된 뒤 혈관을 재개통하면 재관류 증후군이 생긴다. 괴사된 근육에서 칼륨, 미오글로빈(11,810ng/mL), 산이 쏟아져 고칼륨혈증, 산증, 급성 신손상이 생기므로 혈액투석 같은 신대체요법을 우선 준비한다. 5% 포도당, 고장성 식염수, 칼륨을 올리는 spironolactone, 스테로이드는 도움이 되지 않는다.

46. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음과 같은 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계(level)에 해당하는가?

* 보호복 바깥에 달린 자가호흡장치 (SCBA) 또는 공기 공급 호흡장치 (SAR)
* 화학물질에 안전한 모자가 달린 보호복
* 화학물질에 안전한 장갑과 장화
* 높은 수준의 호흡기 보호
* IDLH (immediately dangerous to life & health) 여부를 알 수 없는 agent를 마주해야 할 상황

① Level A
② Level B
③ Level C
④ Level D
⑤ Level E

> **정답 ②**
> 보호복 바깥에 자가호흡장치(SCBA)를 메고, 화학물질 방호 후드 보호복 · 장갑 · 장화를 갖춘 것은 Level B다. 가장 높은 수준의 호흡기 보호가 필요하지만 피부 보호는 Level A보다 낮다. Level A는 SCBA까지 완전히 감싸는 밀폐형 보호복이고, Level C는 공기정화식 호흡보호구, Level D는 일반 작업복이다.

47. **소아 기본 소생술에 대한 내용 중 가장 맞는 것을 고르시오**

① 소아 기본 소생술에는 심장충격기(제세동) 과정은 포함되어 있지 않다
② 1인 구조자일 때 가슴압박과 인공호흡은 3:1로 한다
③ 맥박이 있는 경우 6초마다 인공호흡을 하며 5분마다 재평가한다
④ 가슴 압박의 깊이는 6cm 이상으로 한다
⑤ 2인 구조자일 때 가슴압박과 인공호흡은 15:2로 한다

> **정답 ⑤**
> 소아 기본소생술에서 2인 구조자는 가슴압박:인공호흡을 15:2로 한다(1인은 30:2). 소아 기본소생술에도 AED 사용이 포함된다. 맥박이 있으면 2-3초마다(분당 20-30회) 인공호흡을 하며 2분마다 재평가하고, 압박 깊이는 가슴 두께의 1/3(소아 약 5cm)이다.

48. 45세 남자가 심정지로 왔다. 최근 1개월 전 관상동맥 스텐트 삽입을 시행받았다. 초기 심전도 리듬이 아래와 같아 심폐소생술 지속과 제세동, 에피네프린 약물투여 후에도 지속적으로 아래 리듬이 지속되었다. 다음에 투여를 고려해야할 약물은?



① 마그네슘
② 아트로핀
③ 아미오다론
④ 아데노신
⑤ 베타차단제

> **정답 ③**
> 모니터 리듬은 불규칙한 심실세동이다. 제세동과 에피네프린 후에도 지속되는 난치성 심실세동에는 아미오다론(첫 300mg, 다음 150mg) 또는 리도카인을 쓴다. 마그네슘은 torsades de pointes, 아트로핀은 서맥, 아데노신은 상심실성 빈맥에 쓴다.

49. 69세 남자가 외상성 소장천공에 의한 복막염으로 소장절제술 및 문합수술을 받고 입원중이다. 수술 후 5일째부터 수술 중 삽입한 배액관 통해 갈색의 액체가 배액되었고 이후 복부 팽만이 지속되었다. 기침을 심하게 한 후 갑자기 복부 상처에서 다량의 물이 나왔다. 혈압 132/78 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 21회/분, 체온 37.5℃이다. 상처부위에 열감과 발적은 없다. 상처 밑으로 복벽 봉합선이 만져지지 않았고 장막이 노출되었다. 진단은?

① 상처감염
② 상처열개
③ 상처장액종
④ 상처혈종
⑤ 상처고름집

> **정답 ②**
> 수술 후 5-7일경 기침 등 복압 상승 뒤 상처에서 연어색(장액혈성) 액체가 갑자기 쏟아지고, 근막 봉합선이 만져지지 않으며 장막이 보이는 것은 상처 열개(근막 열개)다. 배액관의 갈색 액체는 문합부 누출을 시사하며 열개의 위험인자가 된다. 발열 · 발적이 없어 감염이나 고름집과 구별된다.

50. 42세 남자가 교통사고 후 호흡 곤란을 주소로 내원하였다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었으며, 내원 당시 혈압 55/30 mmHg, 맥박은 120 회/분, 호흡수 35회/분 이었다. 외상초음파검사를 시행하였으며 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자에게 가장 우선적으로 시행하여야 할 치료 또는 검사는?

(lung ultrasound는 동영상입니다)

동영상1(위) - Left anterior chest

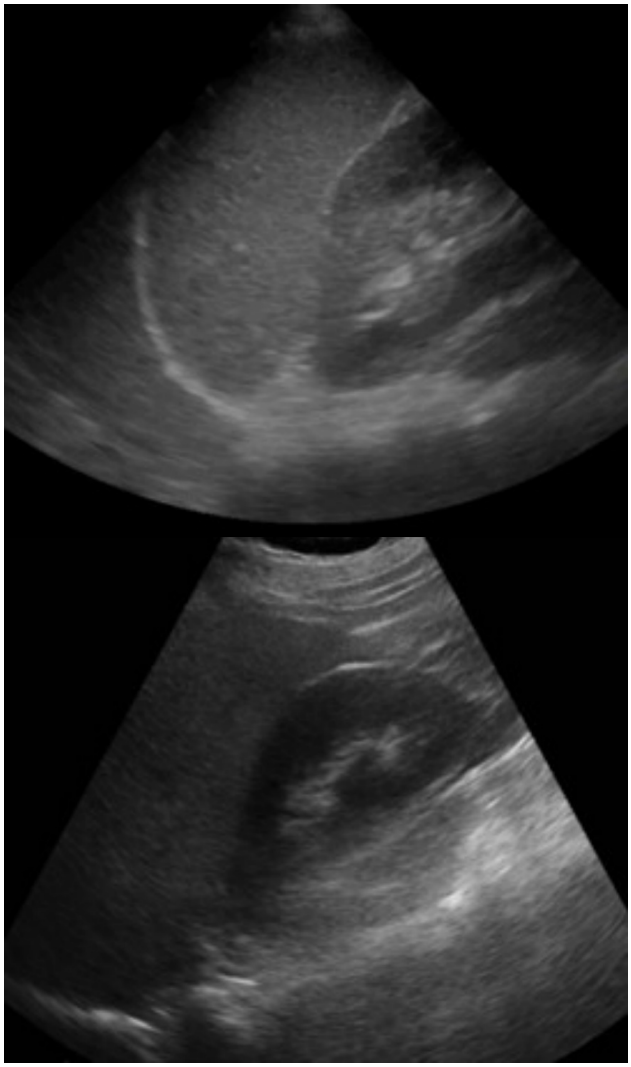
동영상2(아래) - Right anterior chest

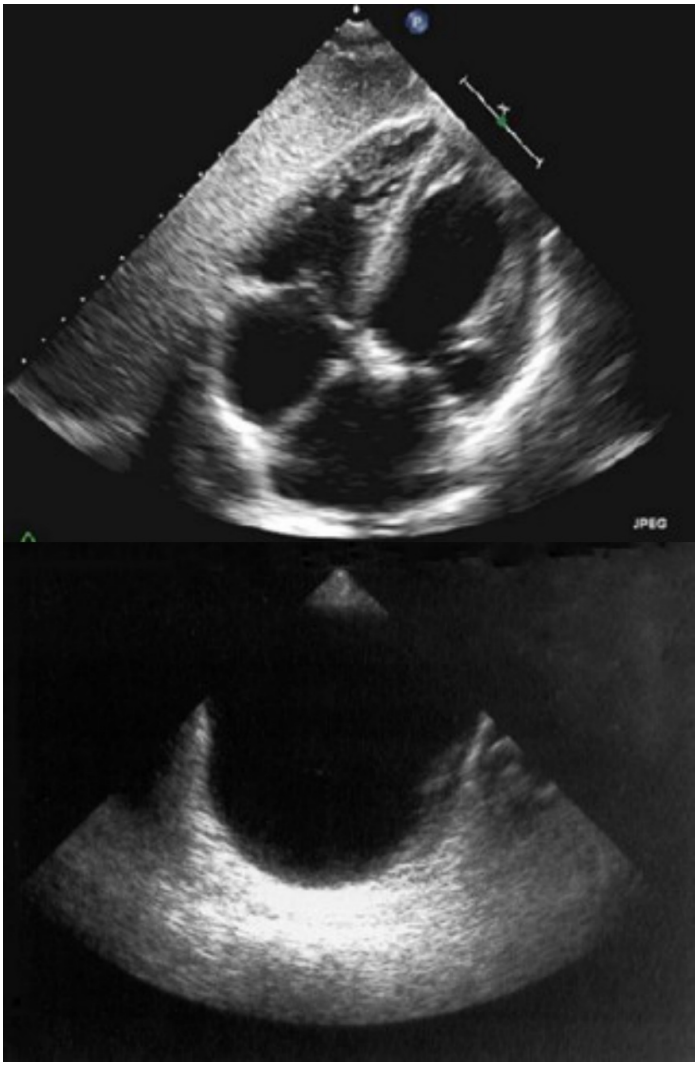
사진1 - Left upper quadrant view

사진2 - Right upper quadrant view

사진3 - Subcostal view

사진4 - Pelvic view





동영상 : 20220831120018847.mp4

동영상 : 20220831120018848.mp4

① 우측 바늘흉강감압술
② **좌측 바늘흉강감압술**
③ 응급 개복술
④ 심장막천자술
⑤ 진단적 복강세척술

> **정답 ②**
> 흉부 외상 후 저혈압 · 호흡곤란이 있고, 폐초음파(동영상)에서 왼쪽 앞가슴의 흉막 미끄러짐(lung sliding)이 없어 왼쪽 긴장성 기흉이 의심된다. 복부 FAST(사진)에는 의미 있는 출혈이 없으므로, 가장 먼저 왼쪽 바늘흉강감압술(이어서 흉관 삽관)을 한다.

51. 다음 중 1급 응급구조사의 업무에 해당하는 것은?

① 혈당이 45mg/dl 인 의식 변화 환자에게 의료지도를 받아 포도당을 정맥 주입
② 고칼륨에 의한 심정지가 의심되는 환자에게 의료지도를 받아 CaGl 를 정맥주사
③ 수축기 혈압이 70mmHg인 환자에게 의료지도를 받아 에피네프린을 정맥주사
④ 아나필락시스 환자에게 의료지도를 받아 에피네프린을 근육 주사
⑤ 병원 도착 전 분만이 이루어진 경우 탯줄을 결찰

> **정답 ①**
> 2022년 시험 당시 법령상 1급 응급구조사는 의료지도를 받아 저혈당성 혼수 환자에게 포도당을 주입할 수 있다. 칼슘 정맥주사와 에피네프린 정맥주사는 업무 범위 밖이었다. 아나필락시스 에피네프린 자가주사, 탯줄 결찰은 2023년 이후 법 개정으로 범위가 바뀌었으므로 최신 규정을 함께 확인한다.

52. 외상 소생의 전략 중 병원 전 처치에 대한 설명은?

① 기도유지를 시행한다.
② 지혈을 하기 전에 혈압을 정상 이상으로 유지한다.
③ 결정질용액(crystalloid solution)을 3L 투여한다.
④ 혈액 제제를 투여한다.
⑤ 저체온(hypothermia) 상태로 유지한다.

> **정답 ①**
> 외상 소생의 병원 전 단계에서는 기도 유지, 외부 출혈 압박 지혈, 척추 보호, 신속 이송이 핵심이다. 지혈 전에는 허용성 저혈압을 유지하고, 정질액은 최소화하며, 저체온은 막아야 한다. 혈액제제는 대개 병원에 도착한 뒤 투여한다.

53. 환자에게 수술 전 시행할 적절한 처치를 고르시오.

72세 남자는 갑작스러운 복통과 함께 의식저하, 복부 팽만이 발생하여 응급실로 내원하였다. 평소 고혈압, 당뇨로 약물 치료 중이었다. 내원 당시 활력 징후는 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며 의식이 명료하지 않았다. 복부 CT에서 복부대동맥류 파열이 진단되었다.

① 수축기 혈압을 정상으로 유지한다.
② 교질 (Colloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
③ 정질 (Crystalloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
④ 적혈구, 혈장, 혈소판은 3:2:1 의 비율로 수혈한다.
⑤ 중심정맥카테터 (central venous catheter)를 삽입한다.

> **정답 ⑤**
> 파열된 복부대동맥류 환자는 지혈 전까지 허용성 저혈압(수축기 70-90mmHg, 의식 유지 정도)을 목표로 하고, 정질 · 교질 수액을 많이 주면 출혈과 희석성 응고장애가 심해진다. 수혈은 적혈구:혈장:혈소판 1:1:1에 가깝게 한다. 대량 수혈과 감시를 위해 수술 전 중심정맥관(굵은 관)을 확보하는 것이 적절하다.

54. 심폐소생술 시행 중 고품질의 소생술 실시간 모니터링 및 피드백(High quality CPR)이 가능한 혈역학적인 지표로 가장 올바른 것은?

① 호기말이산화탄소분압 ($ETCO_2$)

② 산소포화도 (O_2 saturation)

③ 수축기혈압

④ 이동형 뇌파

⑤ 12유도 심전도

> **정답 ①**
>
> 호기말 이산화탄소분압은 가슴압박으로 만들어진 심박출량을 반영해 소생술의 질을 실시간으로 보여준다. 10mmHg 미만이면 압박을 개선해야 하고, 갑자기 35-40mmHg 이상으로 오르면 자발순환 회복을 시사한다. 산소포화도와 혈압은 심정지 중 측정이 부정확하다.

55. 60세 남자가 호흡 곤란으로 응급실을 내원하였다. 내원 당시 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이었다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 단순흉부방사선검사에서 특이소견은 없었다. 응급초음파 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자의 쇼크의 원인으로 가장 가능성이 높은 것은?

동영상1 - femoral artery(영상에서 좌측) and vein(영상에서 우측)

동영상2 - inferior vena cava

동영상3 - lung ultrasound

동영상4 - apical 5 chamber view

동영상5 - parasternal short axis view

동영상 : 20220831090041296.mp4

동영상 : 20220831090041311.mp4

동영상 : 20220831090041314.mp4

동영상 : 20220831090041312.mp4

동영상 : 20220831090041313.mp4

① Cardiogenic shock
② Neurogenic shock
③ Hypovolemic shock
④ Obstructive shock
⑤ Distributive shock

정답 ④

저혈압, 빈맥, 차고 축축한 피부의 쇼크에서 응급초음파로 원인을 찾는다(RUSH). 표시 정답은 폐쇄성 쇼크이며, 대퇴정맥 혈전, 팽창된 하대정맥, 우심실 확장과 D자 모양 좌심실 같은 폐색전증 소견을 보여 주는 것으로 보인다(2021년 같은 문항 참고). 원본은 동영상이라 문제지에는 설명만 남아 있다.

56. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 DMAT (재난의료지원팀)은 출동 요청이 떨어지면 몇 분 안에 출동하여야 하는가?

① 1분
② 5분
③ 10분
④ 15분
⑤ 30분

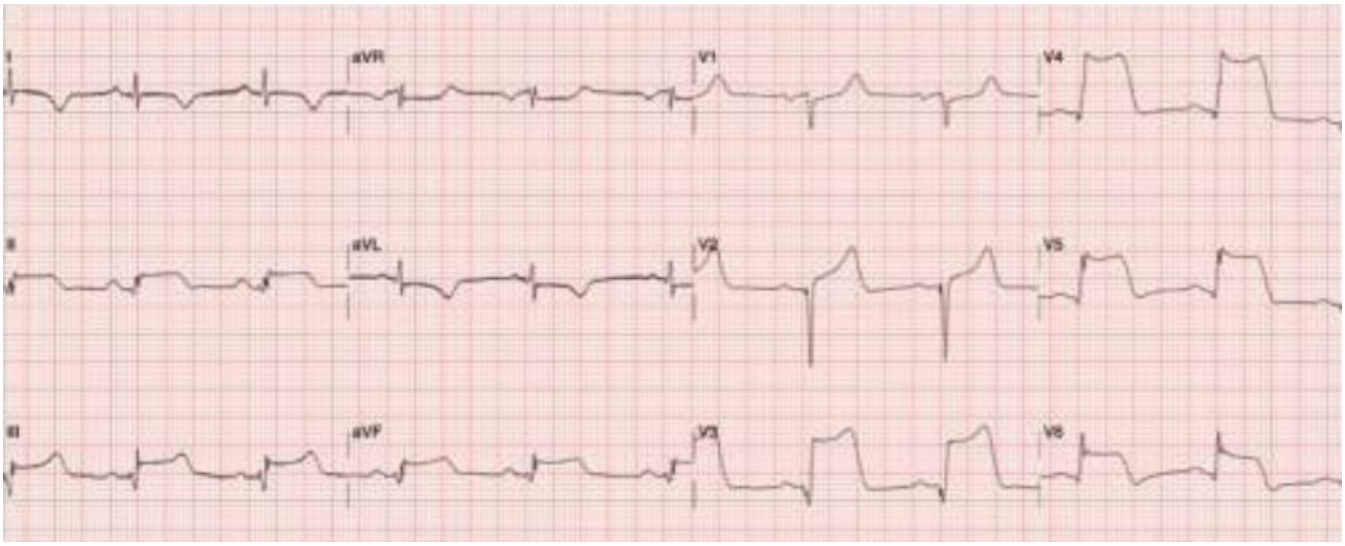
> **정답 ③**
> 재난의료지원팀(DMAT)은 출동 요청을 받으면 10분 이내에 출동해야 한다.

57. **신장질환을 앓고 있는 39세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum [Na]가 115mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 60Kg이었으며, 정상 serum [Na]를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?**

① 500mEq
② 600mEq
③ 700mEq
④ 800mEq
⑤ 900mEq

> **정답 ⑤**
> 나트륨 결핍량은 (목표 Na - 현재 Na) × 체중 × 총체액 비율(남성 0.6, 여성 0.5)이다. (140 - 115) × 60 × 0.6 = 900mEq 이다.
>
> 원본 오답노트
> (140-115) x 60 x 0.6

58. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후와 12유도 심전도는 다음과 같다. 다음으로 가장 적절한 조치는?



혈압 120/80, 맥박 60/분, 호흡수 18회/분, 산소포화도 96%

① 승압제 투여
② 목표 체온 유지 치료
③ 뇌파감시
④ 관상동맥조영술
⑤ 심낭천자

> **정답 ④**
> 자발순환 회복 후 의식이 돌아왔고, 12유도 심전도에서 ST분절 상승이 보이면 심근경색에 의한 심정지이므로 즉시 관상동맥조영술(재관류)을 한다. 혈압이 안정적이라 승압제는 필요 없고, 구두지시에 반응하므로 목표체온유지치료의 대상이 아니다.

59. 다음 중 응급의료에 관한 법률과 관련한 내용 중 옳은 것은?

① 이송받는 의료기관에 대한 연락을 할 수 없는 경우 사전 연락 없이 환자를 즉시 전원 조치한다
② 의사결정능력이 없는 응급환자에서 법정대리인도 없는 경우 동의 획득 절차 없이 응급의료를 할 수 있다
③ 지역응급의료센터는 내과계열, 외과계열 전문의 각 1명 이상이 공휴일, 야간에 응급환자를 진료하도록 비상진료체계를 갖추어야 한다
④ 권역 및 지역응급의료센터는 24시간 이상 응급실 체류환자 비율을 5% 미만으로 유지하여야 한다
⑤ 38도 이상인 고열 환자는 응급의료에 관한 법률 시행규칙 상 응급증상에 준하는 증상에 해당한다

> **정답 ④**
> 권역 · 지역응급의료센터는 응급실 과밀을 줄이기 위해 24시간 이상 응급실에 머무는 환자 비율을 5% 미만으로 유지해야 한다. 이송받을 기관에 미리 연락하고 전원하는 것이 원칙이다. 의사결정능력이 없는 환자에게 법정대리인이 없을 때도 동의 절차가 없는 것이 아니라 의료인 1명 이상의 동의를 얻어 응급의료를 한다. 38℃ 이상 고열은 '소아'(8세 이하, 야간 · 공휴일)에서만 응급증상에 준하는 증상이다.

60. 열상의 봉합 전 상처 준비(Wound preparation)의 일반적 원칙에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 모든 상처는 어느 정도 오염되었다고 생각하여 씻어내고, 소독하는 절차를 거쳐야 한다.

② 어린아이나 노인의 경우 불안을 덜어주기 위한 약물 투여를 고려해볼 수 있다.

③ **상처 소독을 할 때는 소독력이 가장 높은 Povidone Iodine을 쓰고 상처 안팎으로 꼼꼼하게 닦아서 2~3분간 말려준다.**

④ 상완(Forearm)이나 손가락 등 말단의 깊은 열상이 있을 때 주변 조직(혈관, 인대 등) 손상을 보기 위해 지혈대(Tourniquet)를 묶어 피를 상처부위로 흐르지 않게 한 뒤 꼼꼼하게 살펴볼 수 있다. 단, 지혈대의 적용 시간은 30분을 넘지 않는 것이 좋다.

⑤ 두피, 눈썹(eyebrow)부위의 열상이 있을 때 머리카락이나 눈썹을 제거하지 않는다고 해서 감염의 위험이 증가하는 것은 아니다.

> **정답 ③**
>
> 상처 소독에는 povidone-iodine보다 chlorhexidine이 선호되고, 소독약은 조직을 손상시키므로 상처 안은 생리식염수나 수돗물로 씻고 상처 바깥 피부만 닦은 뒤 2-3분 말린다. 모든 상처의 세척 · 소독, 소아 · 노인의 불안 감소 약물, 30분 이내 지혈대 사용, 눈썹 · 두피 털을 깎지 않는 것은 맞는 원칙이다(눈썹은 다시 자라지 않을 수 있어 깎지 않는다).
>
> 원본 오답노트
>
> 상처 소독시에는 povidone-iodine보다는 chlorhexidine 이 선호되며, 상처안은 깨끗
> 이 씻어내고, 상처 바깥으로 꼼꼼하게 닦아내고 2~3분간 말려준다.

61. 열성 경련에 대한 설명 중 가장 틀린 것을 고르시오

① 열성 질환 초기의 열이 갑자기 오르는 시기에 호발 한다

② 호발 연령은 3개월~5세이다

③ 재발 빈도는 30~50%이다

④ **열성 경련 예방약이 없으므로 항경련제를 복용해야 한다**

⑤ 일반적으로 두부 MRI 검사와 뇌파 검사를 시행하지 않는다

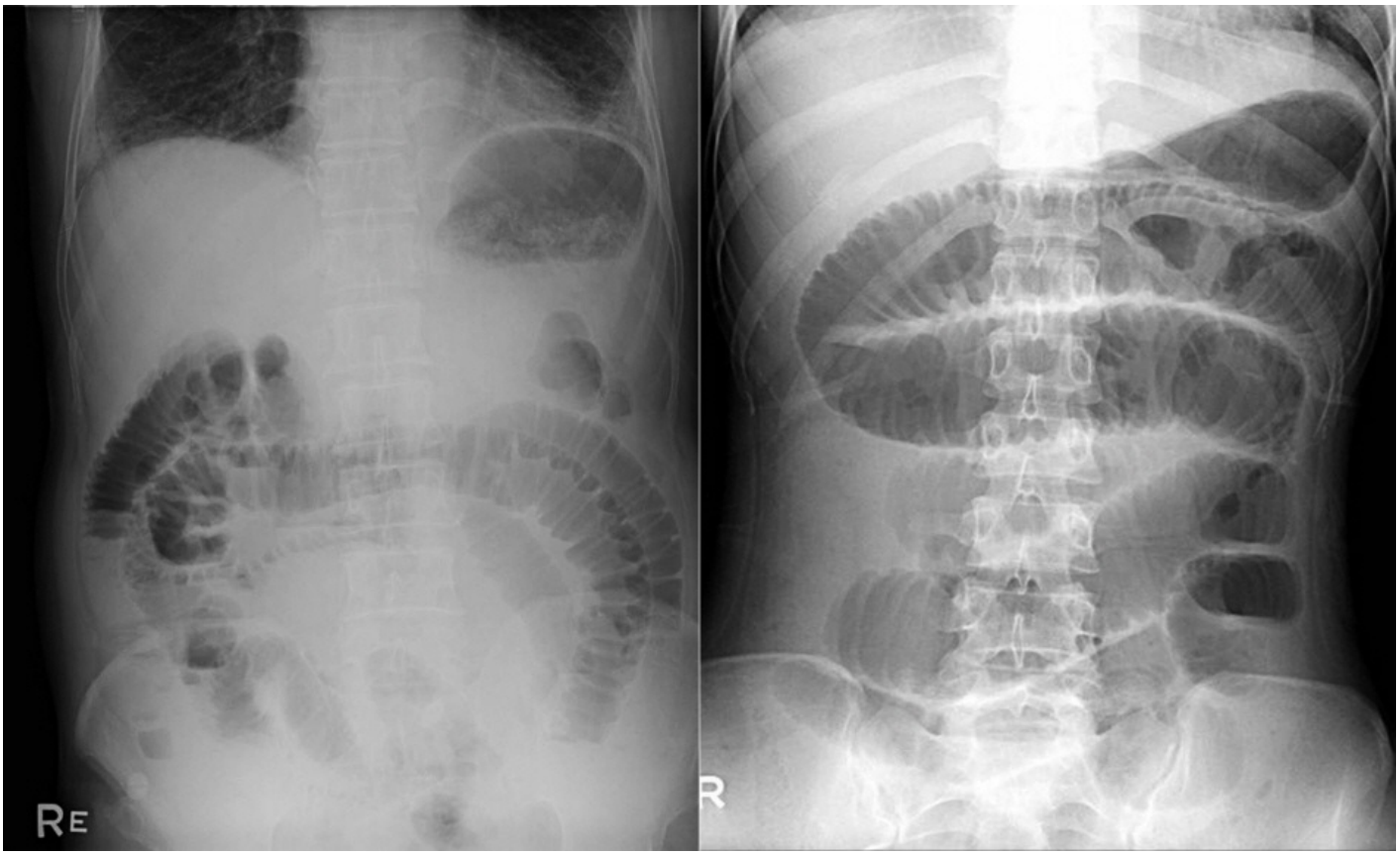
> **정답 ④**
>
> 단순 열성 경련은 예후가 좋아 일반적으로 항경련제를 예방적으로 먹이지 않는다. 열이 갑자기 오르는 초기에 잘 생기고, 호발 연령은 6개월(또는 3개월)-5세, 재발률은 약 30%이며, 단순형이면 MRI나 뇌파 검사를 하지 않는다.

62. 51세 여자가 배가 심하게 아프다고 응급실에 왔다. 10년전, 15년전 2차례 제왕절개술을 받았다고 한다. 3일전부터 배가 불러왔고 2일전부터는 방귀가 나오지 않고 배가 아파 소화제를 복용하였으나 증상이 심해졌다고 한다. 혈압 95/68 mmHg, 맥박 100mmHg, 호흡 18회/분, 체온 38℃이다. 장음은 들리지 않고, 배 전체에 반발압통을 동반한 압통이 있다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부 X-선 사진이다. 처치는?

혈액: 백혈구 24,610/mm³, 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 105,000/mm³

총단백질 6.0 g/dL, 알부민 2.7 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 86 U/L, 알라닌아미노전달효소 75 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 50/2.0 mg/dL

C-반응단백질 42mg/dL(참고치, <10)



① 경과관찰
② 항생제투약
③ 직장관삽입
④ 내시경 감압술
⑤ 진단적 개복술

정답 ⑤

제왕절개 과거력이 있는 환자의 장폐쇄(가스 배출 정지, 복부 팽만, X선의 확장된 장)에 발열, 백혈구 24,610, 장음 소실, 배 전체의 반발압통이 있으므로 교액 · 천공에 의한 복막염이 의심된다. 이런 복잡 장폐쇄는 보존적 치료나 감압으로 시간을 끌지 말고 개복술을 한다.

63. 1차 사정(primary survey)에 대한 설명이다. 순서는?

① 기도 유지-순환 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출

② 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출

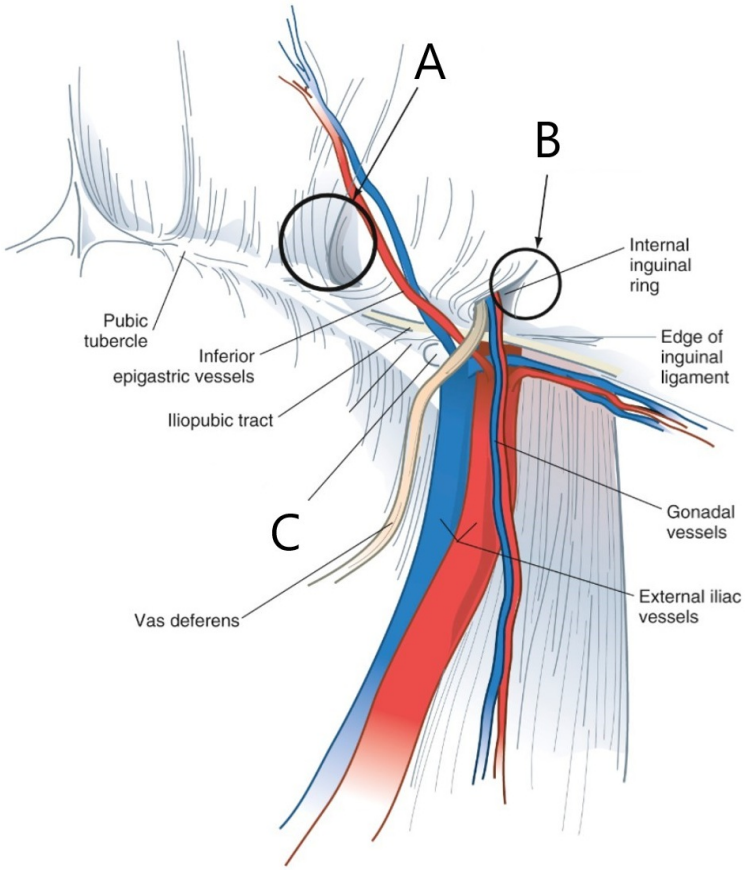
③

④ 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출

⑤ 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출

> **정답 ②**
>
> 외상 1차 평가는 ABCDE 순서, 즉 기도 유지(경추 보호) → 호흡 → 순환(출혈 조절) → 신경학적 평가 → 노출 · 체온 관리다. 최근에는 대량 외부 출혈을 먼저 지혈하는 xABCDE 개념도 쓴다. (원본 보기 ③은 비어 있고 ④와 ⑤는 같은 내용이다.)

64. 아래 그림에서 A가 표시하는 부위에서 발생하는 탈장은?



① indirect inguinal hernia

② direct inguinal hernia

③ femoral hernia

④ obturator hernia

⑤ spigelian hernia

> **정답 ②**
>
> 그림의 A는 하복벽혈관 안쪽, 서혜인대 위쪽의 Hesselbach 삼각으로, 이 부위의 약해진 복벽을 직접 뚫고 나오는 탈장이 직접 서혜부 탈장이다. B(속서혜륜, 하복벽혈관 바깥쪽)로 나오면 간접 서혜부 탈장이고, 대퇴 탈장은 서혜인대 아래 대퇴관으로 나온다.

65. 계획 수술예정인 환자의 수술 전 예방적 항생제 투여 원칙에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Class I의 wound는 원칙적으로 예방적 항생제 투여가 필요하다.
② Class II의 wound는 일반적으로 수술 후 추가적인 예방적 항생제 투여가 필요하다.
③ 예방적 항생제는 수술 시작 12시간 전에 투여하여야 한다.
④ **일반적으로 피부절개시 조직내에서 항생제 농도가 높을 수 있도록 투여 시기를 결정한다.**
⑤ 예방적으로 투여하는 약제는 광범위항생제를 원칙으로 한다.

> **정답 ④**
> 예방적 항생제는 피부를 절개할 때 조직 내 농도가 가장 높도록 절개 전 60분 이내(반코마이신 · 퀴놀론은 120분)에 투여한다. 청결 상처(Class I)는 인공물 삽입 등 특정 경우에만 쓰고, 청결-오염 상처도 수술 후 24시간 안에 끊는다. 약제는 좁은 범위의 1 · 2세대 세팔로스포린이 원칙이다.

66. 대부분의 surgical site infection(SSI)는 gram positive cocci에 의해 발생한다. 가장 추천될 수 있는 예방적 항생제를 고르시오.

① 3세대 cephalosporin
② vancomycin
③ **1세대 혹은 2세대 cephalosporin**
④ clindamycin
⑤ metronidazole

> **정답 ③**
> 수술부위 감염의 흔한 원인균은 피부의 그람양성 알균(황색포도알균 등)이므로 1 · 2세대 세팔로스포린(cefazolin 등)을 예방적 항생제로 가장 많이 추천한다. 반코마이신은 MRSA 위험이 높을 때, 클린다마이신은 베타락탐 알레르기 때, 메트로니다졸은 대장 수술에서 혐기균을 덮기 위해 추가한다.

67. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점으로 옳은 것은?

① 로봇이나 개복수술에 비해 재발율이 낮아 장시 종양학적 성적이 우월하다.
② T4 이상의 진행성 종양에서 기존 개복수술 보다 정교한 수술이 가능하다.
③ 촉감이 우월하여 5 cm 이상 크기가 큰 종양의 완전 절제에 유리하다.
④ **창상 감염이 적어 수술 후 재원 기간 단축에 도움이 된다.**
⑤ 수술 중 전신마취 측면에서 심-폐 기능에 미치는 영향이 적다

> **정답 ④**
> 최소침습수술은 창상이 작아 통증과 창상 감염이 적고 회복과 퇴원이 빠르다. 종양학적 결과는 개복 · 로봇 수술과 비슷하며, 큰 종양이나 T4 이상 진행암에는 오히려 제한이 있고 촉감이 없다. 기복으로 복강 내압이 올라 심폐 기능에 영향을 준다.

68. 다음 중 현재 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

① 수술 기구의 움직임(arm motion)이 기존 복강경 보다 빠르다.

② Robot arm 의 직경이 기존 복강경 보다 작아 환자의 상처가 최소화 될 수 있다.

③ 수술에 따른 면역학적이 손상이 적어 종양학적으로 개복수술에 비해 우월하다.

④ 관절 운동(endo-wrist function)이 가능하여 좁은 수술 공간에서 보다 정교한 작업이 가능하다.

⑤ 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다.

> **정답 ④**
>
> 로봇 수술은 손목 관절처럼 움직이는 기구(endo-wrist), 떨림 제거, 3차원 확대 시야로 좁은 공간에서 정교한 조작이 가능한 것이 장점이다. 기구 움직임이 빠르지 않고 포트 직경도 작지 않으며, 종양학적 결과는 기존 수술과 비슷하고, 비용은 더 비싸다.